アセットページ情報

Cloud Insights

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/concept_asset_page_overview.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アセットページ情報 1
アセットページの概要 1
コンテキスト内のオブジェクトのフィルタリング 2
アセットページの概要セクション 3
エキスパートビュー 4
User Data セクション 8
Asset Page Related Alerts セクション 10
資産とアラートを検索するためのヒントとヒント 10

アセットページ情報

アセットページの概要

アセットページには、アセットの現在のステータスの概要と、アセットと関連するアセットに関する追加情報へのリンクが表示されます。

アセットページのタイプ

Cloud Insights には、次のアセットのアセットページがあります。

- 仮想マシン
- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- ボリューム
- 内部ボリューム
- ホスト（ハイパーバイザーを含む）
- ストレージプール
- ストレージ
- データストア
- アプリケーション
- ストレージノード
- qtree
- ディスク
- VMDK です
- ポート
- スイッチ
- ファブリック

表示データの時間範囲を変更する

アセットページにはデフォルトでは過去 24 時間のデータが表示されますが、他の一定の期間やカスタムの期間を選択して、その範囲のデータを表示することができます。

アセットの種類に関係なく、すべてのアセットページに表示されるオプションを使用して、データを表示する期間を変更することができます。時間範囲を変更するには、トップバーに表示されている時間範囲をクリックし、次の時間セグメントから選択します。

- 最後の 15 分
- 過去 30 分
- 過去 60 分

- 過去 2 時間
- 過去 3 時間（デフォルト）
- 過去 6 時間
- 過去 12 時間
- 過去 24 時間
- 過去 2 日間
- 過去 3 日間
- 過去 7 日間
- 過去 30 日間
- カスタムの期間

カスタム期間では、最大 31 日間連続で選択できます。この範囲に開始時間と終了時間を設定することもできます。デフォルトの開始時間は、最初に選択した日の午前 12 時、最後に選択した日のデフォルトの終了時間は午後 11 時 59 分です。適用をクリックすると、カスタムの期間がアセットページに適用されます。

カスタムウィジェットを追加します

任意のアセットページに独自のウィジェットを追加できます。追加したウィジェットは、そのタイプのすべてのオブジェクトのアセットページに表示されます。たとえば、ストレージアセットページにカスタムウィジェットを追加すると、そのウィジェットがすべてのストレージアセットのアセットページに表示されます。

コンテキスト内のオブジェクトのフィルタリング

アセットのランディングページでウィジェットを設定するときに、 _incontext_filters を設定すると、現在のアセットに直接関連するオブジェクトのみを表示できます。デフォルトでは、ウィジェットを追加すると、環境内で選択したタイプの _ALL_OBJECTS が表示されます。コンテキスト内フィルタを使用すると、現在のアセットに関連するデータのみを表示できます。

ほとんどのアセットランディングページでは、現在のアセットに関連するオブジェクトをフィルタできます。フィルタのドロップダウンで、リンクアイコンを表示するオブジェクトタイプ [リンクアイコン] 現在のアセットに関連してフィルタリングできます。

たとえば、ストレージアセットページで棒グラフウィジェットを追加すると、そのストレージの内部ボリュームのみの上位 IOPS を表示できます。デフォルトでは、ウィジェットを追加すると、環境内の _all_internal ボリュームが表示されます。

現在のストレージアセット上の内部ボリュームのみを表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. 任意の * ストレージ * アセットのアセットページを開きます。
2. 編集 * をクリックして、アセットページを編集モードで開きます。
3. [ウィジェットを追加（ Add Widget ）] をクリックし、 [バーチャート _ （ *Bar Chart* ）] を
4. 棒グラフに表示するオブジェクトタイプとして「 * 内部ボリューム * 」を選択します。内部ボリュームの

オブジェクトタイプにリンクアイコンが表示されていることを確認します [リンクアイコン] それの横。「リンク済み」アイコンはデフォルトで有効になっています。

[棒グラフのボリューム]

5. [*IOPS] - [Total*] を選択して、追加のフィルタを設定します。
6. 横にある [X] をクリックして、 [**Roll Up**] フィールドを折りたたみます。[* Show *] フィールドが表示されます。
7. トップ 10 を表示することを選択します。
8. ウィジェットを保存します。

   棒グラフには、現在のストレージアセットにある内部ボリュームのみが表示されます。

すべてのストレージオブジェクトのアセットページにウィジェットが表示されます。ウィジェットでコンテキスト内リンクが有効になっている場合は、現在表示されているストレージアセットに関連する内部ボリュームのデータが棒グラフに表示されます。

オブジェクトデータのリンクを解除するには、ウィジェットを編集し、リンクアイコンをクリックします [リンクアイコンが有効になりました] をクリックします。リンクが無効になります [リンクアイコンが無効です] とグラフには、環境内の _all_objects のデータが表示されます。

を使用することもできます "* ウィジェットの特殊な変数 *" をクリックすると、ランディングページにアセット関連の情報が表示されます。

アセットページの概要セクション

アセットページの概要セクションには、原因の指標やパフォーマンスポリシーなど、アセットに関する全般的な情報が表示されます。潜在的な問題領域は赤い丸で示されます。

[]

注：「概要」セクションに表示される情報は、表示しているアセットのタイプによって異なります。

いずれかのアセットのリンクをクリックすると、対応するアセットページを表示できます。たとえば、ストレージノードを表示している場合、リンクをクリックすると、関連付けられているストレージのアセットページを表示できます。

アセットに関連付けられている指標を表示できます。指標の横に赤い丸が表示されている場合、診断や解決を要する潜在的な問題があることを示しています。

> 一部のストレージアセットについて、ボリュームの容量の表示が 100% を超えることがあります。これは、ボリュームの容量に関するメタデータが使用済み容量としてアセットから報告されるためです。

該当する場合は、アラートのリンクをクリックして、アセットに関連付けられているアラートとモニタを表示できます。

トポロジ

一部のアセットページでは、概要セクションにアセットとその接続のトポロジを表示するためのリンクが表示されます。

トポロジは次のアセットタイプで使用できます。

- アプリケーション
- ディスク
- ファブリック
- ホスト
- 内部ボリューム
- ポート
- スイッチ
- 仮想マシン
- VMDK です
- ボリューム

[]

エキスパートビュー

アセットページのエキスパートビューセクションでは、任意の数の該当する指標に基づいてベースアセットのパフォーマンスサンプルを表示でき、選択した期間のパフォーマンスチャートと関連するアセットを参照できます。

[エキスパートビュー（ **Expert View** ）] セクションの使用

ストレージアセットページの Expert View セクションの例を次に示します。

[Expert View の例]

選択した期間について、パフォーマンスチャートで表示する指標を選択することができます。[Display Metrics_] ドロップダウンをクリックし、表示されたメトリックから選択します。

リソースセクションには、ベースアセットの名前とパフォーマンスチャートでの色が表示されます。「上位相関 * 」セクションにパフォーマンスチャートに表示したいアセットが含まれていない場合は、「その他のリソース」セクションの「アセットの検索」ボックスを使用してアセットを検索し、パフォーマンスチャートに追加できます。リソースを追加すると、 [追加リソース] セクションにリソースが表示されます。

ベースアセットに関連するアセットがある場合、それらのアセットもリソースセクションに次のカテゴリ別に表示されます。

- 関連性が高い

  1 つ以上のパフォーマンス指標との関連性が高いアセット（割合）がベースアセットに表示されます。

- 上位貢献者

  ベースアセットへの影響が大きいアセットが表示されます。

- Greedy

  に、ホスト、ネットワーク、ストレージなど、同じリソースの共有を通じてアセットからシステムリソースを引き継ぐアセットを示します。

- デグレード

  このアセットにシステムリソースを奪われているアセットが表示されます。

エキスパートビューのアラート

また、アセットランディングページのエキスパートビューセクションには、アラートをトリガーした時間と期間、およびアラートをトリガーした監視条件が表示されます。

[エキスパートビューのアラート]

エキスパートビューの指標の定義

アセットページのエキスパートビューセクションには、アセットに対して選択した期間に関する複数の指標が表示されます。各指標は独自のパフォーマンスチャートに表示されます。確認が必要なデータに応じて、チャートに表示する指標や関連するアセットを追加したり削除したりできます。選択できる指標はアセットのタイプによって異なります。

* メートル法 *	* 概要 *
BB クレジットのゼロ受信、転送	サンプリング期間中に受信 / 送信のバッファ間クレジット数がゼロになった回数。この指標は、接続されたポートで提供できるクレジットを使い果たしたために転送が中止された回数を表します。
BB クレジットのゼロ期間の転送	サンプリング期間中に送信 BB クレジットがゼロになっていた時間（ミリ秒）。
キャッシュヒット率（合計、読み取り、書き込み）	キャッシュにヒットする要求の割合。ボリュームへのアクセス数に対するヒット数の割合が高いほど、パフォーマンスが高くなります。この列は、キャッシュヒット情報を収集しないストレージアレイについては空になります。
キャッシュ使用率（合計）	キャッシュにヒットするキャッシュ要求の合計割合
クラス 3 は破棄されます	ファイバチャネルのクラス 3 データ転送が破棄された回数。
CPU 利用率（合計）	使用可能な合計（すべての仮想 CPU ）に対する使用中のアクティブな CPU リソースの割合。
CRC エラーです	サンプリング期間中にポートで無効な Cyclic Redundancy Check （ CRC ；巡回冗長検査）が検出されたフレーム数

フレームレート	転送フレームレート（ 1 秒あたりのフレーム数）。
フレームサイズ平均（ Rx 、 Tx ）	フレームサイズに対するトラフィックの比率。この指標から、ファブリック内にフレームのオーバーヘッドがないかどうかを特定できます。
フレームサイズが長すぎます	ファイバチャネルの長すぎるデータ転送フレームの数。
フレームサイズが短すぎます	ファイバチャネルの短すぎるデータ転送フレームの数。
I/O 密度（合計、読み取り、書き込み）	ボリューム、内部ボリューム、またはストレージ要素の使用済み容量（データソースの最新のインベントリポーリングから取得）で IOPS を割った値。1 秒間の TB あたりの I/O 処理数で測定されます。
IOPS （合計、読み取り、書き込み）	I/O チャネルまたはそのチャネルの一部を通過する読み取り / 書き込み I/O サービス要求の単位時間あたりの数（ 1 秒あたりの I/O 数で測定）
IP スループット（合計、読み取り、書き込み）	合計： IP データの転送および受信速度の合計。 1 秒あたりのメガバイト数で示されます。
読み取り： IP スループット（受信）：	IP データを受信した平均レート（ 1 秒あたりのメガバイト数）。
書き込み： IP スループット（送信）：	IP データが 1 秒あたりのメガバイト数で送信された平均レート。
レイテンシ（合計、読み取り、書き込み）	Latency （ R&W ）：一定の時間内にデータが仮想マシンに対して読み取りまたは書き込みされるレート。1 秒あたりのメガバイト数で測定されます。
レイテンシ	データストア内の仮想マシンからの平均応答時間。
上位のレイテンシ：	データストア内の仮想マシンからの最大応答時間。
リンク障害です	サンプリング期間中にポートで検出されたリンク障害の数。
リンクリセット Rx 、 Tx	サンプリング期間中に受信または送信されたリセットリンクの数。この指標は、このポートに対して接続されたポートから発行されたリンクリセットの数を表します。
メモリ使用率（合計）	ホストで使用されるメモリのしきい値。
部分的 R/W （合計） %	RAID 5 、 RAID 1/0 、または RAID 0 の LUN において、読み取り / 書き込み処理がディスクモジュールのストライプ境界を越えた合計回数。通常、ストライプを越えると、各 LUN で追加の I/O が必要になるため、ストライプを越えることは効果がありませんこの割合が低いほど、ストライプ要素のサイズは効率的であり、ボリューム（ネットアップの LUN ）のアライメントは不適切であることを示します。CLARiX については、ストライプを越えた回数を IOPS の合計で割った値が示されます。
ポートエラーです	サンプリング期間中または一定の期間に検出されたポートエラーのレポート。

信号損失回数	信号損失エラーの数。信号損失エラーが発生した場合は、電気的接続がなく、物理的な問題があります。
スワップレート（合計レート、インレート、アウトレート）	サンプリング期間中にディスクとアクティブメモリの間にスワップイン速度、スワップアウト速度、またはその両方が発生した速度。これは環境仮想マシンのカウンタです。
同期損失の数	同期損失エラーの数同期損失エラーが発生した場合、ハードウェアはトラフィックを認識できないか、ロックオンされません。すべての機器のデータ速度が同じでないか、光接続または物理接続の品質が低下している可能性があります。このエラーが発生するたびにポートの再同期が必要になるため、システムのパフォーマンスに影響します。単位は KB/ 秒です
スループット（合計、読み取り、書き込み）	I/O サービス要求への応答として一定の時間内に送受信されたデータのレート（ 1 秒あたりの MB で測定）。
タイムアウト廃棄フレーム数 - Tx	送信フレームがタイムアウトで破棄された回数。
トラフィック速度（合計、読み取り、書き込み）	サンプリング期間中に送受信されたトラフィックの量（ 1 秒あたりのメビバイト数）。
トラフィック利用率（合計、読み取り、書き込み）	サンプリング期間中の送受信トラフィックの比率、受信 / 送信 / 合計容量に対するトラフィックの比率。
利用率（合計、読み取り、書き込み）	送信（ Tx ）と受信（ Rx ）に使用できる帯域幅の割合。
書き込み保留（合計）	保留中の書き込み I/O サービス要求の数。

[エキスパートビュー（ **Expert View** ）] セクションの使用

エキスパートビューのセクションでは、選択した期間中に適用可能な任意の数の指標に基づいてアセットのパフォーマンスチャートを表示し、関連するアセットを追加してアセットと関連するアセットのパフォーマンスをさまざまな期間で比較および比較できます。

手順

1. 次のいずれかの方法でアセットページを検索します。
   - 特定のアセットを検索して選択します。
   - ダッシュボードウィジェットからアセットを選択します。
   - 一連のアセットを照会し、結果リストから 1 つ選択します。

     アセットページが表示されます。デフォルトでは、パフォーマンスチャートには、アセットページで選択した期間についての 2 つの指標のデータが表示されます。たとえば、ストレージの場合は、レイテンシと合計 IOPS がデフォルトで表示されます。リソースセクションには、リソースの名前とその他のリソースセクションが表示されます。ここでは、アセットを検索できます。アセットによっては、関連性の高いアセット、影響のあるリソース、 Greedy リソース、 Dedgraded セクションにアセットが表示されることもあります。これらのセクションに関連するアセットがない場合、それらのアセットは表示されません。

2. 指標のパフォーマンスチャートを追加するには、 [* Display Metrics] をクリックし、表示する指標を選択します。

選択した指標ごとに個別のグラフが表示されます。グラフには、選択した期間のデータが表示されます。期間を変更するには、アセットページの右上にある別の期間をクリックするか、グラフを拡大します。

[Display Metrics] をクリックして、グラフの選択を解除します。エキスパートビューからは、その指標のパフォーマンスチャートが削除されます。

3. グラフにカーソルを合わせ、アセットに応じて次のいずれかをクリックすると、そのグラフに表示される指標データを変更できます。

   - 読み取り、書き込み、合計のいずれかです
   - Tx 、 Rx 、または Total

     デフォルトは合計です。

   グラフ上でカーソルをドラッグしてデータポイントを選択すると、選択した期間における指標の値の変化を確認できます。

4. リソースセクションでは、関連するアセットをパフォーマンスチャートに追加できます。

   - 関連するアセットを「上位の関連項目 * 」、「上位の寄与者 * 」、「 Greedy * 」、「 Degraded 」の各セクションで選択することで、そのアセットのデータを選択した各指標のパフォーマンスチャートに追加できます。

     アセットを選択すると、そのアセットのグラフ上のデータポイントと同じ色のブロックがアセットの横に表示されます。

5. [リソースを隠す] をクリックすると、 [その他のリソース] ペインが非表示になります。[* リソース] をクリックしてペインを表示します。

   - 表示されているアセットの名前をクリックすると、そのアセットページを表示できます。また、ベースアセットに対する関連性または影響度を示す数値をクリックすると、ベースアセットとアセットの関連性の詳細が表示されます。

     たとえば、関連性が高いアセットの横にある関連性の数値をクリックすると、ベースアセットとの関連性についてタイプ別に比較した情報メッセージが表示されます。

   - 関連性が高いセクションに比較のためにパフォーマンスチャートに表示するアセットが含まれていない場合は、 [その他のリソース] セクションの [アセットの検索] ボックスを使用して他のアセットを検索できます。

選択したアセットは、 [リソースの追加] セクションに表示されます。アセットの情報の表示を中止する場合は、をクリックします [削除]。

User Data セクション

アセットページの User Data セクションには、アプリケーションやアノテーションなどのユーザ定義データが表示されます。データの変更も可能です。

User Data セクションを使用してアプリケーションを割り当てまたは変更する

環境で実行しているアプリケーションを特定のアセット（ホスト、仮想マシン、ボリューム、内部ボリューム、 qtree 、 ハイパーバイザーを含む）。User Data セクションでは、アセットに割り当てられているアプリ

ケーションを追加、変更、または削除できます。これらのアセットタイプにボリュームを除くすべてのタイプを対象に、複数のアプリケーションを割り当てることができます。

手順

1. 次のいずれかの方法でアセットページを検索します。
   a. アセットのリストを照会し、リストから 1 つ選択します。
   b. ダッシュボードで、アセット名を確認してクリックします。
   c. 検索を実行し、結果からアセットを選択します。

      アセットページが表示されます。ページの User Data セクションには、現在割り当てられているアプリケーションまたはアノテーションが表示されます。

割り当てられているアプリケーションを変更したり、アプリケーションやその他のアプリケーションを割り当てるには、 * Application * リストをドロップダウンして、アセットに割り当てるアプリケーションを選択します。アプリケーションを検索するにはを入力し、リストからアプリケーションを選択します。

アプリケーションを削除するには、アプリケーションリストをドロップダウンし、アプリケーションのチェックを解除します。

User Data セクションを使用して、注釈を割り当てまたは変更する

Cloud Insights をカスタマイズして会社の要件に合わせてデータを追跡するときは、アノテーションと呼ばれる特殊な注釈を定義してアセットに割り当てることができます。アセットページの User Data セクションには、アセットに割り当てられているアノテーションが表示されます。また、そのアセットに割り当てるアノテーションを変更することもできます。

手順

1. アセットにアノテーションを追加するには、アセットページの User Data セクションで、 * + Annotation * をクリックします。
2. リストからアノテーションを選択します。
3. 値をクリックし、選択したアノテーションのタイプに応じて次のいずれかを実行します。
   a. アノテーションタイプがリスト、日付、またはブーリアンの場合は、値をリストから選択します。
   b. アノテーションタイプがテキストの場合は、値を入力します。
4. [保存] をクリックします .

アセットにアノテーションが割り当てられ、クエリでアノテーションに基づいてアセットをフィルタできるようになります。

アノテーションを割り当てたあとに値を変更する場合は、アノテーションリストをドロップダウンして別の値を入力します。

fly_option で新しい値を追加するために _Add を選択したリストタイプのアノテーションの場合は ' 既存の値を選択するだけでなく ' 新しい値を追加することもできます

Asset Page Related Alerts セクション

アセットページの関連アラートセクションでは、アセットに割り当てられたモニタを実行した結果、環境で発生したアラートを確認できます。では、設定した条件に基づいてアラートが生成されます。予想される影響を特定し、問題の影響とルート原因を分析できるため、迅速かつ効果的に修正できます。

次の例は、アセットページに表示される一般的な関連アラートのセクションを示しています。

[関連するアラートの表]

Related Alerts セクションでは、アセットに割り当てられた監視条件の結果としてネットワークで発生するアラートを表示および管理できます。

手順

- 次のいずれかの方法でアセットページを検索します。
  - 検索領域にアセットの名前を入力し、リストからアセットを選択します。
  - ダッシュボードウィジェットで、アセットの名前をクリックします。
  - 一連のアセットを照会し、結果リストからオンを選択します。

アセットページが表示されます。関連アラートセクションには、アラートがトリガーされた時刻と、アラートの現在のステータス、およびアラートをトリガーしたモニタが表示されます。アラート ID をクリックすると、アラートのランディングページを開いて詳しい調査を行うことができます。

資産とアラートを検索するためのヒントとヒント

監視対象環境内のデータやオブジェクトを検索する場合は、複数の検索手法を使用できます。

- * ワイルドカード検索 *

  文字を使用して、複数文字のワイルドカード検索を実行できます。たとえば、 *applic * n* は *application* を返します。

- * フレーズ検索 *

  フレーズは、「 VNX LUN 5 」などの二重引用符で囲まれた単語のグループです。二重引用符を使用して、名前または属性にスペースを含むドキュメントを検索できます。

- * 論理演算子 *

  論理演算子 OR 、 AND 、 NOT を使用すると、複数のキーワードを組み合わせて複雑なクエリを作成できます。

  または

  OR 演算子は、デフォルトの結合演算子です。

2 つのキーワードの間にブール演算子がない場合は、 OR 演算子が使用されます。

OR 演算子は、 2 つのキーワードをリンクし、どちらかの条件がドキュメントに存在する場合に一致するドキュメントを検索します。

たとえば、 *storage* や *NetApp_searches* と指定すると、 *_storage_or_NetApp._* を含むドキュメントが検索されます。

一致するキーワードの数が多いドキュメントほどスコアが高くなります。

および

AND 演算子を使用すると、両方の検索語が 1 つのドキュメント内に存在するドキュメントを検索できます。たとえば、 *storage* と *NetApp_searches* は、 *_storage* と *NetApp* の両方を含むドキュメントを検索します。

との代わりに、記号 * & * を使用できます。

ありません

NOT 演算子を使用すると、 NOT のあとのキーワードを含むすべてのドキュメントが検索結果から除外されます。たとえば、 *storage NOT NetApp_searches* を指定すると、 *_storage* のみを含み、かつ *NetApp* でないドキュメントが検索されます。

NOT という単語の代わりに、記号 * ！ * を使用できます。

検索では大文字と小文字は区別されません。

インデックスキーワードを使用して検索します

インデックスキーワードの数が多い検索では、スコアが高くなります。

検索文字列は、スペースで複数の検索キーワードに分けて表示されます。たとえば、「 storage aurora netapp 」という検索文字列は、「 storage 」、「 aurora 」、「 netapp 」の 3 つのキーワードに分けられ、3 つのキーワードをすべて使用して検索が実行されます。これらのキーワードのほとんどに一致するドキュメントのスコアが最も高くなります。入力する情報が多いほど、検索結果の方が適しています。たとえば、ストレージを名前やモデルで検索できます。

検索結果は、カテゴリごとに上位 3 件まで表示されます。想定しているオブジェクトが見つからない場合は、検索文字列にキーワードを追加して検索結果を絞り込むことができます。

次の表に、検索文字列に追加できるインデックスキーワードのリストを示します。

カテゴリ	インデックスキーワード
ストレージ	「 storage 」ネームベンダーモデル
ストレージプール	「 storagepool 」関連するすべてのディスクのすべての内部ボリューム名に対するストレージベンダーストレージモデル名のストレージシリアル番号のストレージ IP アドレスの名前

カテゴリ	インデックスキーワード
内部ボリューム	ストレージベンダーのストレージモデル名ストレージプールに関連付けられているすべての共有名のストレージシリアル番号の「 internalvolume 」名ストレージの IP アドレスの名前。ストレージプールに関連付けられているすべてのアプリケーションの共有名
ボリューム	「 volume 」という名前は、ストレージベンダーのストレージモデルのストレージシリアル番号のストレージプール名のすべての内部ボリュームの名前です
ストレージノード	ストレージベンダーのストレージモデルのストレージシリアル番号のストレージ IP アドレスの「ストレージノード」の名前
ホスト	「 host 」という名前の IP アドレスは、関連付けられているすべてのアプリケーションの名前です
データストア	「 datastore 」は、すべての内部ボリュームのすべてのボリューム名の仮想センター IP 名です
仮想マシン	「 virtualmachine 」名「 dns name 」 IP アドレス関連付けられているすべてのアプリケーションのすべてのデータストア名のホスト IP アドレスの名前
スイッチ（標準と NPV ）	スイッチの IP アドレス WWN 名シリアル番号モデルファブリックの WWN のドメイン ID 名
アプリケーション	「 application 」という名前ビジネスユニットプロジェクトのテナントの名前
テープ	「 tape 」 IP アドレス名のシリアル番号ベンダー
ポート	「 port 」 WWN 名
ファブリック	「 fabric 」 WWN 名
Storage Virtual Machine （ SVM ）	「 storagevirtualmachine 」という名前の UUID

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。